

Terassin ja portaiden rakennusohje (900 x 1200 mm tasanne, korkeus 1200 mm)

Portaat toteutetaan vahvalla ja yksinkertaisella tekniikalla: suorat reisilankut, joiden väliin askelmat asennetaan kulmarautoilla. Otsalautoja ei tule, joten portaista tulee ilmavat.

1. Materiaaliluettelo ja Budjetti

Olemassa olevat materiaali (säästää n. 67 €):

- **2x4" (48x98 mm) ja 2x5" (48x123 mm):** Näistä rakennetaan terassin kantava runko, tukitolpat, ristituet sekä kaiteiden käsijohteet.

Ostettavat puutavarat (arvio n. 160 €):

- **48x198 mm (2x8" lankku):** 2 kpl n. 2,5 metrin lankkua (suorat reisilankut).
- **28x145 mm (terassilauta):** n. 18 metriä (kansi ja askelmat).
- **28x45 mm (kaiderima):** n. 30 metriä. *(Vinkki: Jos sinulla on sirkkeli, halkaise nämä olemassa olevista 2x4" lankuista ja säästät n. 55 €!)*

Ostettavat raudat ja kiinnikkeet (arvio n. 65 €):

- **12 kpl Vahvistettuja kulmarautoja** (esim. 70x70x55 mm) askelmien asennukseen.
 - **1 rasia Ankkuriruuveja (C4-luokka)** kulmarautojen kiinnitykseen.
 - **1 rasia Terassiruuveja (C4 tai A2, esim. 4.2x55 mm)** laudoitukseen.
 - **1 rasia Runkoruuvit (C4, esim. 5.0x90 mm)** rungon kasaukseen.
 - **Pala bitumikermia / kattuhuopaa** reisilankkujen alle maata vasten.
-

2. Katkaisuluettelo (Mitä sahataan)

Runko ja jalat (Oma 2x4" tai 2x5" puu):

- **4 kpl x 1024 mm** – Tukitolpat (Kokonaiskorkeus 1200 mm – kannen paksuus 28 mm – rungon paksuus 148 mm).
- **2 kpl x 900 mm** – Rungon etu- ja takapuut.
- **3 kpl x 1104 mm** – Rungon sivupäät ja keskipuu (näiden päälle tulee kansi).

- **2 kpl x 1500 mm** – Vinottaiset ristituet terassin alle X-muotoon.

Kansi ja Askelmat (28x145 mm terassilauta):

- **8 kpl x 900 mm** – Tasanteen kansilaudat (asennetaan n. 4-5 mm raolla).
- **12 kpl x 704 mm** – Askelmalaudat. Tulee 2 kpl per askelma. (*Leveys 800 mm - kaksi 48 mm reisilankkua = 704 mm*).

Reisilankut (48x198 mm lankku):

- **2 kpl x n. 2400 mm** – Portaikon sivulankut. Näitä ei loveta. Päädyt sahataan asennusvaiheessa viistoon (yläpää runkoa vasten, alapää maata vasten).

Kaiteet:

- **Käsijohteet (Oma 2x5" puu):** 1200 mm (sivu), 900 mm (pääty) ja n. 2100 mm (porraskaide).
 - **n. 28 kpl x 950 mm** – Pystyrimat.
-

3. Vaiheittaiset Rakennusohjeet

Vaihe 1: Rungon ja tolppien kokoaminen

1. Kokoa 2x4" puista 900 x 1200 mm kokoinen kehikko. Sijoita kolmas 1104 mm puu tarkalleen kehikon keskelle tuomaan lisätukea kannelle.
2. Kiinnitä 1024 mm korkeat tukitolpat kehikon sisäkulmiin 90 mm runkoruuveilla.
3. Asenna X-muotoinen ristituki tolppien väliin terassin alle. Tämä on ehdottoman tärkeää, jottei 1,2 metriä korkea torni huoju.

Vaihe 2: Kannen asennus

1. Ruuvaa 900 mm pitkät terassilaudat (8 kpl) kiinni runkoon terassiruuveilla. Aloita takaa ja etene kohti portaita. Jätä lautojen väliin muutaman millin rako.

Vaihe 3: Reisilankkujen asennus

1. Aseta 48x198 mm lankku terassin etureunaa vasten siten, että lankun yläkulma on tasan terassin laudoitetun pinnan kanssa.
2. Mittaa ja sahaa yläpää suoraksi runkoa vasten ja alapää vaateriin maata vasten.
3. Laita lankun alapään ja maan/kiven väliin pala kattotuopaa eristämään kosteutta.
4. Kiinnitä lankut tukevasti terassin runkoon siten, että niiden ulkoreunojen välinen kokonaisleveys on 800 mm.

Vaihe 4: Askelmien kiinnitys (Kulmarautatekniikka)

1. Mittaa kummankin reisilankun sisäpintaan askelmien tasot. Ensimmäinen askelma tulee 171,4 mm terassin pinnasta alaspäin, seuraava 171,4 mm siitä alaspäin jne. Etenemä (askelman syvyys) on 290 mm.

2. Ruuvaa vahvistetut kulmaraudat merkintöjen kohdalle ankkuriruuveilla.
3. Aseta kaksi 704 mm pitkä askelmalautaa kulmarautojen päälle per askelma (jätä lautojen väliin 5 mm rako).
4. Ruuvaa askellaudat kiinni kulmarautoihin **altapäin**, jolloin ruuvinkannat jäävät piiloon säältä ja silmiltä.

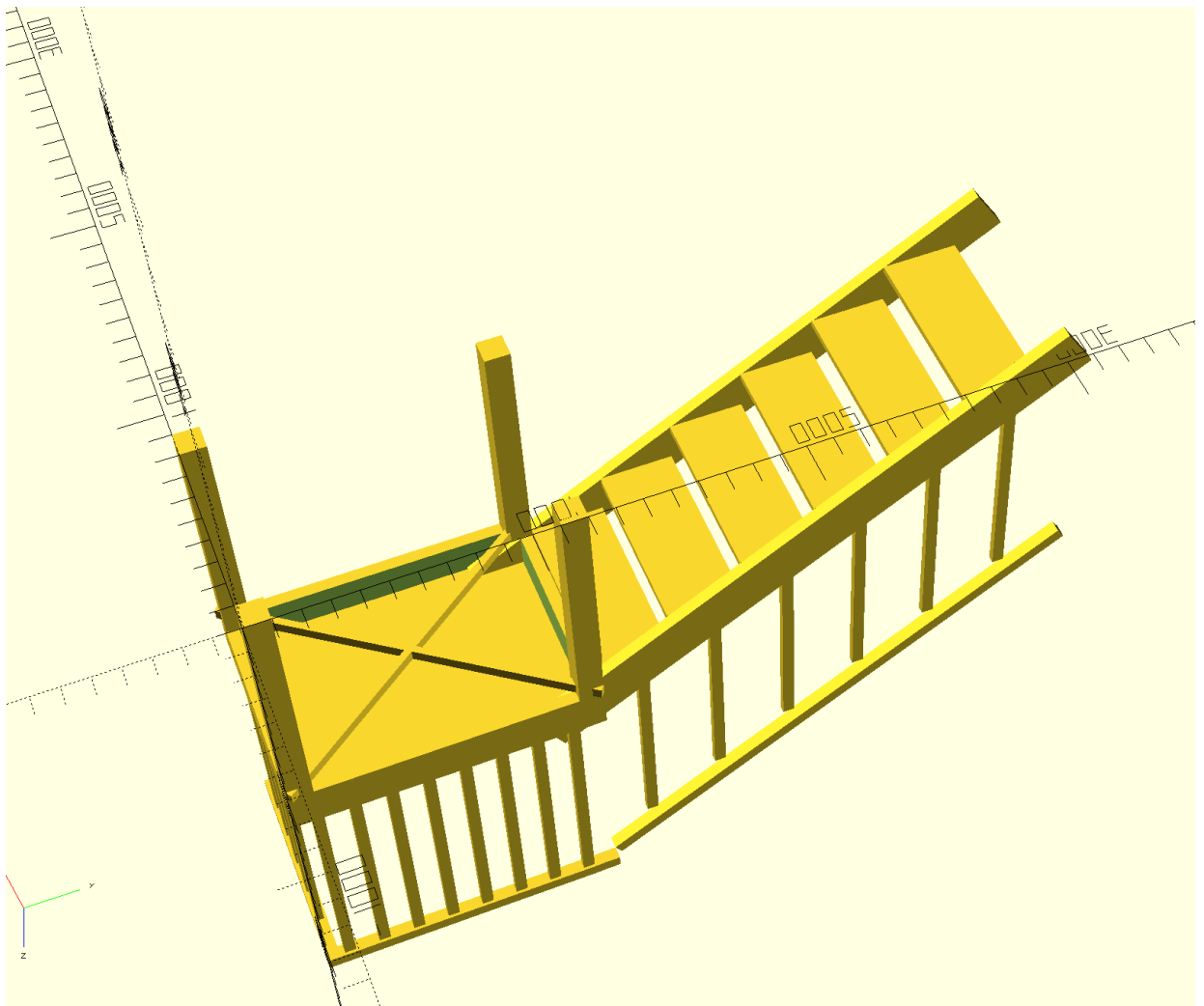
Vaihe 5: Kaiteiden asennus

1. Asenna 2x5" lankusta käsijohteet 950 mm korkeuteen tasanteen sivuille ja päätyyn.
2. Asenna portaan viisto käsijohde. Se alkaa tasanteen kaiteen kulmasta ja laskeutuu alaspäin samaan kulmaan reisilankkujen kanssa.
3. Ruuvaa 28x45 mm pystyrimat kiinni. Asenna ne 140 mm jaolla (keskeltä keskelle), jolloin rimojen väliin jää turvallinen alle 100 mm rako. Portaikossa pystyrimojen alareunat voi ruuvata suoraan reisilankun ulkokylkeen kiinni.

Näillä ohjeilla, materiaaleilla ja hyödyntämällä jo olemassa olevia puutavaroitasi saat aikaan erittäin jämäkän, turvallisen ja siistin portaikon!







alla openscad kuvaustiedosto

--

// --- PARAMETRIT ---

eps = 0.05;

tasanne_leveys = 900;

tasanne_syvyys = 1200;

kokonaiskorkeus = 1200;

askelmien_maara = 6;

nousuja_yhteensa = 7;

askelma_nousu = kokonaiskorkeus / nousuja_yhteensa; // ~171.4 mm